Programozói Dokumentáció

A programom 4 *.py fájlból, a dokumentációból és egy a bábuk képét tartalmazó mappából áll. A 4 program fájl az alábbiak:

Függvények:

A függvényekbe található az a legtöbb olyan függvény, amit a program használ. Itt végződnek el a kalkulációk, a rajzolások, a játék ablak megjelenítése és a többi. Ebben a fájlban találhatóak az alábbi függvények:

- kirajzol (Ez a fő függvény. Ebbe hívódik meg minden más függvény. Maga a függvény feladata a játékablak nyitvatartása/frissítése és a többi függvény lefuttatása)
- korvonalak (Itt rajzolódik ki a táblának a körvonalai. Vertikális és horizontális vonalak segítségével)
- szinezesek (Ennek a függvénynek az a dolga, hogy a „kitoltes” függvényt használva a játék mezőt fekete-fehér kockássá színezze ki. Amennyiben nem „None” paramétert kap, hanem egy 3D listát abban az esetben a pálya mezőit az alapján színezi ki)
- kitoltes (Egy rekurzív függvény, ami a körülötte lévő paraméterként megadott színnel egyező pixeleket átszínezze a paraméterként adott másik színné)
- babukMegjelenitese (Ez a függvény végigmegy a Bábuk mappán, beolvasva az összes képet majd elhelyezve őket a nekik szánt helyre)
- kattintas (Érzékeli a játékos kattintását, illetve visszaadja a kiválasztott koordinátát vagy gombot)
- lepes (Nagyon szimpla metódus melynek lényege, hogy végrehajtja az adott bábuval szánt lépésünket)
- hovaLephet (Ez a függvény végigmegy az összes lehetséges opción és ellenőrzi, hogy egy adott bábuval hova tudunk lépni a lephetE, szabadUt és nincsMatt függvényeket kihasználva)
-

Main:

Ebben a fájlban nem sok minden történik. Beimportáljuk a többi fájlt, illetve egyéb dolgokat pl. Pygame, Math stb.

- Meghívja a kirajzol metódust a függvények fájlból

Osztályok:

Ebben a fájlban találhatóak a különböző osztályok, ami nem más, mint a „Babu” (bábu) és „Palya” (pálya) osztály.

- Ebben a fájlban hozzuk létre a babu objektumot, ami egy névvel, színnel és mozgási állapottal rendelkezik
- Ebben a fájlban hozzuk létre a palya objektumot is, ami 3 adattagból (x, y, z (hossz, magasság, szélesség)) egy 3 dimenziós listát gyárt

- A Babu osztályon belül található egy „__str__” függvény melynek feladata a babu objektumok megfelelő string-é való átkonvertálása
- A Babu osztályon belül továbbá található a „lephetE” függvény, ami megnézi, hogy az adott bábu milyen típusú és az alapján megállapítja, hogy egy hozzá képest relatívan megadott mezőre képes lenne-e lépni
- A Palya osztályon belül 3 függvény található melyek:
  - reset (a konstruktorban létrehozott 3d listát tölti fel a bábuk alaphelyzetével, azaz reset-eli a játékmezőt)
  - szabadUt (ebben a függvényben teszteljük, hogy adott bábuk ne tudjanak átlépni olyan bábukat, amiket nekik nem lenne szabad például a bástya, a futó és a királynő tud egy adott vonalon bármennyit lépni viszont, ha egy adott bábú ezen a vonalon helyezkedik el akkor nem tudja átlépni. Továbbá azt is teszteljük itt, hogy a kiszemelt mezőn nem áll-e egy saját bábunk, aki miatt nem tudunk odalépni mert saját bábut nem lehet kiütni)
  - nincsMatt (ebben a függvényben egy olyan lépést szimulálunk, amit a játékos, akinek a köre van megléphetne. Miután lementettük a lépést ellenőrizzük, hogy a játékos királya sakkba kerül-e. Amennyiben igen ez a lépés nem megengedettnek számít mert akkor a következő körben ki tudná ütni az ellenséges játékos, ezért erre a lépésre hamis értéket fog visszaküldeni a függvény)

Fájlkezelés:

A fájlkezelésben található minden olyan függvény, amely segítségével fájlból tudunk adatot beolvasni vagy fájlba tudunk adatot írni.

- betoltes (Ebben a függvényben a megadott nevű fájlt tudjuk betölteni. Visszatérési értékként egy 3D listát fog adni, amit le tudunk tárolni)
- mentes (Ezzel a függvénnyel adatokat pontosabban a játék állását tudjuk lementeni egy külső fájlba, hogy később újra be tudjuk tölteni)